Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor Berdasarkan Basis Pengukuran & Aktuator Motor

Sarah Shafira Maulida - 5024241035

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sensor merupakan komponen penting dalam sistem elektronika dan mikrokontroler yang berfungsi untuk mendeteksi serta mengukur perubahan kondisi lingkungan, seperti suhu, cahaya, dan jarak. Berdasarkan basis pengukurannya, sensor memiliki karakteristik dan prinsip kerja yang berbeda dalam mengubah besaran fisik menjadi sinyal yang dapat diproses oleh sistem. Selain sensor, aktuator motor juga berperan penting dalam mengubah energi listrik menjadi gerakan mekanis. Pemahaman mengenai prinsip kerja sensor dan aktuator motor diperlukan untuk mengembangkan sistem otomatisasi yang mampu merespons kondisi lingkungan secara tepat. Oleh karena itu, praktikum ini dilaksanakan untuk mempelajari karakteristik berbagai jenis sensor berdasarkan basis pengukuran serta memahami prinsip pengendalian aktuator motor yang banyak diterapkan dalam teknologi robotika dan sistem otomasi.

1.2 Dasar Teori

1. **Sensor** Sensor merupakan komponen elektronika yang berfungsi mendeteksi perubahan besaran fisik atau kondisi lingkungan, kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat diolah oleh mikrokontroler. Besaran yang dapat diukur meliputi suhu, cahaya, jarak, tekanan, dan kelembapan.

2. **Klasifikasi Sensor Berdasarkan Basis Pengukuran** Sensor dapat dibedakan berdasarkan prinsip pengukurannya, antara lain:

    - **Sensor Resistif:** Bekerja berdasarkan perubahan nilai hambatan listrik akibat perubahan kondisi fisik, contohnya LDR dan thermistor.
    - **Sensor Kapasitif:** Bekerja berdasarkan perubahan nilai kapasitansi akibat perubahan jarak atau karakteristik material di sekitarnya.
    - **Sensor Induktif:** Memanfaatkan perubahan induktansi atau medan elektromagnetik untuk mendeteksi keberadaan benda, terutama logam.
    - **Sensor Optik:** Memanfaatkan cahaya untuk mendeteksi objek atau mengukur intensitas cahaya, contohnya photodiode dan phototransistor.

3. **Aktuator** Aktuator merupakan perangkat yang mengubah energi listrik menjadi bentuk energi lain, seperti gerakan mekanis. Dalam sistem mikrokontroler, aktuator berfungsi menjalankan perintah berdasarkan sinyal kendali yang diberikan oleh sistem.

4. **Motor DC** Motor DC merupakan aktuator yang mengubah energi listrik arus searah menjadi energi gerak berupa putaran. Kecepatan motor dapat diatur melalui perubahan tegangan atau menggunakan teknik Pulse Width Modulation (PWM).

5. **Motor Servo** Motor servo merupakan aktuator yang dapat mengatur posisi sudut poros berdasarkan sinyal kendali. Motor ini umumnya digunakan pada sistem robotika karena mampu menghasilkan gerakan dengan posisi yang terkontrol.

6. **Motor Stepper** Motor stepper merupakan motor yang bergerak berdasarkan sejumlah langkah sudut tertentu. Pengendalian dilakukan melalui pemberian pulsa listrik sehingga posisi dan arah putaran motor dapat diatur secara bertahap.

7. **Pulse Width Modulation (PWM)** PWM merupakan teknik pengendalian sinyal digital dengan mengatur perbandingan antara durasi kondisi HIGH dan LOW dalam satu periode. Perbandingan tersebut disebut duty cycle dan digunakan untuk mengatur daya rata-rata yang diterima aktuator, seperti kecepatan motor DC.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Joystick 2-axis menggunakan dua potensiometer untuk mengukur pergerakan pada sumbu X dan Y. Ketika tuas digerakkan, nilai resistansi potensiometer berubah sehingga menghasilkan perubahan tegangan keluaran. Tegangan tersebut kemudian dibaca oleh ADC mikrokontroler sebagai nilai analog yang menunjukkan posisi joystick.

2. Sensor kapasitif seperti TTP223 mendeteksi objek melalui perubahan nilai kapasitansi akibat adanya benda yang mendekati atau menyentuh permukaan sensor. Sementara itu, sensor Hall Effect bekerja dengan mendeteksi perubahan medan magnet di sekitarnya. Dengan demikian, sensor kapasitif dapat mendeteksi sentuhan jari, sedangkan sensor Hall Effect digunakan untuk mendeteksi keberadaan magnet.

3. Sensor ultrasonik HC-SR04 bekerja dengan memancarkan gelombang ultrasonik dan menerima gelombang pantulan dari objek. Jarak dihitung berdasarkan waktu tempuh gelombang saat pergi dan kembali menggunakan rumus \(s = \frac{v \times t}2}. Semakin lama waktu pantulan diterima, semakin jauh jarak objek yang terdeteksi.

4. Pada motor DC, duty cycle PWM menentukan besar tegangan rata-rata yang diterima motor sehingga semakin besar duty cycle, semakin tinggi kecepatan putarannya. Sementara itu, pada motor servo, lebar pulsa PWM menentukan posisi sudut poros motor. Perbedaan ini terjadi karena motor DC menggunakan PWM untuk mengatur daya, sedangkan servo menginterpretasikan lebar pulsa sebagai perintah posisi.

5. Motor stepper dikendalikan menggunakan pulsa listrik yang menghasilkan perpindahan sudut tertentu pada setiap langkah, sehingga posisi putarannya dapat diatur berdasarkan jumlah pulsa. Sementara itu, motor DC dikendalikan dengan mengatur tegangan atau PWM untuk menentukan kecepatan putaran. Oleh karena itu, motor stepper lebih mudah digunakan untuk pengaturan posisi secara presisi dibandingkan motor DC biasa.

6. Motor BLDC memerlukan ESC karena tidak memiliki sikat dan komutator mekanis untuk mengatur pergantian arus pada kumparannya. ESC berfungsi mengatur urutan aliran arus secara elektronik agar motor dapat berputar. Sementara itu, motor DC biasa memiliki sikat dan komutator yang mengatur pergantian arus secara mekanis sehingga cukup menggunakan driver H-bridge untuk mengendalikan arah dan kecepatannya.